

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Généralités sur les fonctions numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche évalue la maîtrise des opérations sur les fonctions, de la parité, de la périodicité et de l'interprétation graphique dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Modélisation d'une activité commerciale

Un petit commerce de yaourts artisanaux à Douala a un coût de production modélisé par la fonction $C(x) = 50x + 15000$ FCFA pour x litres produits ($x \in [0; 500]$). Le prix de vente unitaire dépend de la quantité selon $p(x) = 200 - 0,1x$ (en FCFA/litre). Le chiffre d'affaires est $R(x) = x \cdot p(x)$ et le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition commun aux fonctions C , R et B . Exprimer $R(x)$ et $B(x)$ sous forme développée. [3 pts]
2. Étudier la parité de la fonction B sur $\mathbb{R}$ (en prolongeant sa formule). Que peut-on dire de la symétrie de sa courbe ? [2 pts]
3. Résoudre l'inéquation $B(x) \geq 0$ et interpréter le résultat pour le commerçant. [3 pts]
4. On définit la fonction moyenne $m(x) = \frac{B(x)}{x}$ pour $x \neq 0$. Calculer $m(x)$ et déterminer son sens de variation sur $]0; 500]$. [2 pts]

EXERCICE 2 Étude de parité et périodicité

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{x^2-4}{x} + \cos(\pi x)$.

1. Vérifier que f est définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. (1 pt)
2. Étudier la parité de f . En déduire une propriété de symétrie pour sa courbe représentative C_f . (3 pts)
3. Étudier la périodicité de f . Si elle est périodique, donner sa période fondamentale. (2 pts)
4. Calculer $f(-3)$ et $f(3)$ sans calculatrice, en utilisant les propriétés trouvées. (2 pts)

EXERCICE 3 Lecture graphique et fonctions associées

On donne ci-dessous le tableau de valeurs d'une fonction g continue et strictement croissante sur $[-4; 4]$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	-2	-1,5	-0,5	0	1	2,5	3,5	4,5	5

On définit les fonctions h , k et ℓ par : $h(x) = g(x + 2)$, $k(x) = -g(-x)$ et $\ell(x) = |g(x)|$.

1. Compléter le tableau de valeurs de h sur $[-6; 2]$. Préciser la transformation graphique permettant d'obtenir C_h à partir de C_g . (3 pts)
2. Déterminer l'ensemble de définition de k . Calculer $k(-3)$ et $k(1)$. Quelle est la transformation graphique associée ? (3 pts)
3. Tracer (schématiquement) la courbe de ℓ en expliquant la construction à partir de C_g . Indiquer les coordonnées des points remarquables. (2 pts)
4. g admet-elle une fonction réciproque ? Justifier. Si oui, donner $g^{-1}(3,5)$. (2 pts)

EXERCICE 4 Problème contextualisé : Transport interurbain

Une agence de voyage « Express Bafoussam-Yaoundé » propose un tarif dégressif pour les groupes. Pour un groupe de n personnes ($n \in \mathbb{N}^*$, $10 \leq n \leq 50$), le prix par personne (en FCFA) est donné par $P(n) = 5000 - 20(n - 10)$. Le coût fixe de location du bus est de 120000 FCFA et le coût variable (carburant, péage) est de 800 FCFA par passager.

1. Exprimer le coût total $C_t(n)$ et le revenu total $R_t(n)$ en fonction de n . [2 pts]
2. Déterminer la fonction bénéfice $B(n) = R_t(n) - C_t(n)$. Sous quelle forme canonique peut-on l'écrire ? [2 pts]
3. Trouver la taille de groupe n qui maximise le bénéfice. Calculer ce bénéfice maximal. [3 pts]
4. L'agence souhaite garantir un bénéfice minimal de 50000 FCFA. Déterminer l'intervalle de valeurs entières de n satisfaisant cette condition. [3 pts]

EXERCICE 5 Synthèse : Propriétés globales

Soit une fonction f paire, périodique de période $T = 4$, continue sur $\mathbb{R}$. On sait que f est strictement décroissante sur $[0; 2]$ avec $f(0) = 5$ et $f(2) = 1$.

1. Déterminer $f(-2)$, $f(4)$, $f(6)$ et $f(-3)$ en justifiant chaque étape par les propriétés de f . [3 pts]
2. Compléter le tableau de variations de f sur $[-4; 4]$. [3 pts]

3. La fonction g est définie par $g(x) = f(x) - 3$. Préciser la parité, la période et le sens de variation de g sur $[0; 2]$. [2 pts]
4. Combien l'équation $f(x) = 3$ admet-elle de solutions sur $[-4; 4]$? Justifier graphiquement. [2 pts]